BREVET 2027 · SUJET DE RÉFÉRENCE

Mathématiques · sujet de référence n°1

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet de référence officiel

Le corrigé page 11

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

MATHÉMATIQUES

Série générale

Durée de l'épreuve : 2 h 00 (Coefficient 2)

Partie 1 - *Automatismes et applications directes : 6 points 20 minutes*

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et indiquer la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. La calculatrice n'est pas autorisée.

Cette partie est constituée de questions à réponses courtes qui mobilisent pour leur résolution des automatismes du cycle 4 ou une application directe d'une propriété, d'une formule ou d'un théorème du cycle 4 détaillés dans les objectifs d'apprentissage.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée ni évaluée.

Question 1

Calculer A = $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

Simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions.

Question 2

Calculer B = $3{,}1 \times 10^2 - 5 \times 10 + 2{,}1 \times 10^{-1}$

Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances.

Question 3

Calculer $(5 + 2\sqrt{3})(5 - 2\sqrt{3})$.

Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas simples.
Automatiser l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Question 4

Classer par ordre croissant les nombres suivants :

$$1{,}25 \qquad 1 + \frac{3}{100} \qquad 1{,}3 \qquad \frac{7}{4}$$

Simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions

Question 5

Déterminer la solution de l'équation : $3x - 2 = 25$

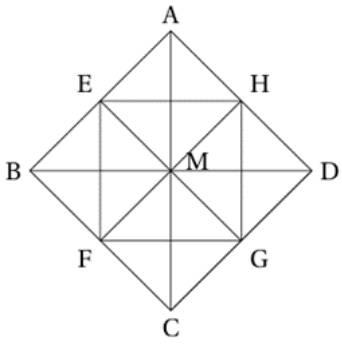
Résoudre des équations du type $ax = c$, $x + b = c$, $ax + b = c$.

Question 6

Réduire l'expression : $3a - 1 - 4(2a + 3)$

Simplifier des expressions littérales

Question 7

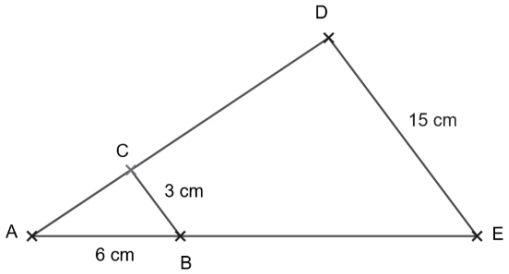


La figure ci-contre est composée de l'assemblage de 16 triangles rectangles isocèles superposables.

Par la translation qui transforme le point E en B, quel triangle est l'image du triangle AMH ?

Mobiliser les propriétés de la symétrie axiale, de la symétrie centrale, de la translation, automatiser les procédures de repérage et de constructions géométriques liées aux figures et aux transformations du programme.

Question 8



Sur la figure ci-contre, dans le triangle AED, le point B appartient au segment [AE], le point C appartient au segment [AD], les droites (DE) et (CB) sont parallèles.

Déterminer la longueur AE.

Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au programme pour déterminer des grandeurs géométriques.

Question 9

Un objet coûte 15 euros. Quel sera son prix après une augmentation de $20\,\%$?

Appliquer une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1.

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – 14 points – 1 h 40

Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points. La maitrise de la langue sera plus particulièrement évaluée sur les réponses aux questions en gras.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation. La calculatrice est autorisée.

Exercice 1 (4 points)

Domaine du programme abordé dans cet exercice : Organisation et gestion de données

Attendus de fin de cycle - Interpréter, représenter et traiter des données.

Cet exercice évalue la capacité des candidats à rechercher des informations et à mobiliser leurs connaissances dans le domaine des statistiques pour comparer et interpréter des données.

On souhaite étudier et comparer les salaires mensuels dans une entreprise afin de déterminer si les rémunérations sont similaires entre femmes et hommes.

Les informations suivantes concernent les salaires mensuels des hommes et des femmes de cette entreprise :

Salaires des 10 femmes :

1500 € ; 1530 € ; 1550 € ; 1600 € ; 1650 € ;
1700 € ; 1800 € ; 2000 € ; 3000 € ; 3500 €

Salaires des hommes :

Effectif total : 20
Moyenne : 2076 €
Étendue : 2400 €
Médiane : 2200 €
Les salaires des hommes sont tous différents.

1. Comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes.

Notions du programme à mobiliser : calcul de la moyenne d'une série de 10 nombres et comparaison de nombres décimaux.

Principales compétences mobilisées : Calculer, Communiquer

2. Le plus bas salaire de l'entreprise est 1480 €. Quel est le montant du salaire le plus élevé ? **Présenter la démarche avec un vocabulaire mathématique adapté et des phrases claires et précises.**

Notions du programme à mobiliser : connaissance de la définition de l'étendue, comparaison de nombres entiers.

Principales compétences mobilisées : Chercher, Communiquer

3. Dans cette entreprise combien de personnes gagnent plus de 2200 € ?

Notions du programme à mobiliser : connaissance de la notion de médiane,

Principales compétences mobilisées : Raisonner, Communiquer

<u>Exercice 2</u> (4 points)

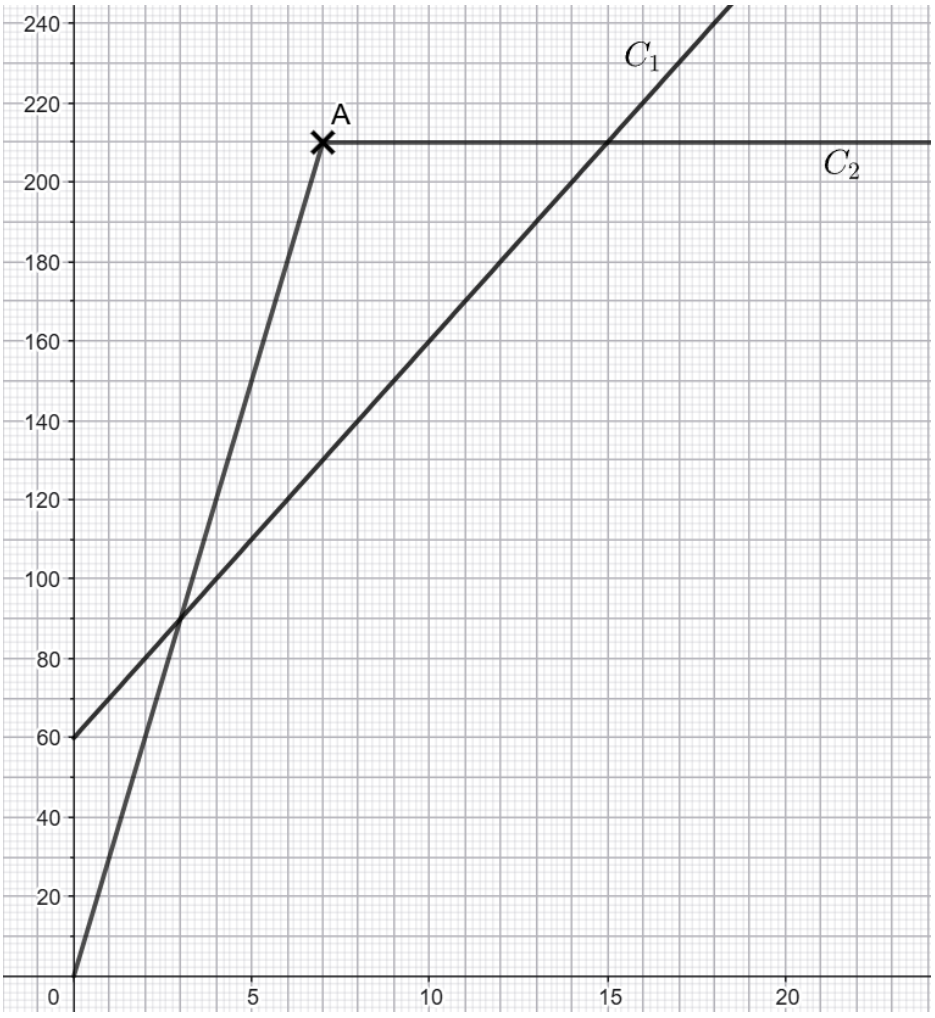
Domaine du programme abordé dans cet exercice : Fonctions

Attendus de fin de cycle : Comprendre et utiliser la notion de fonction.

Cet exercice évalue la capacité des candidats à passer d'un mode de représentation d'une fonction à un autre, de représenter des situations à l'aide fonctions et d'utiliser ces différentes représentations pour résoudre un problème.

On donne les représentations graphiques C_1 et C_2 de deux fonctions. L'une d'entre elles est la représentation graphique d'une fonction affine g définie par :

$$g(x) = 10x + 60$$



1. Donner par lecture graphique les coordonnées du point A (aucune justification n'est attendue).

Notions du programme à mobiliser : se repérer dans le plan muni d'un repère orthogonal, lire les coordonnées d'un point dans un repère.

Principales compétences mobilisées : Représenter

2. Parmi les deux représentations graphiques, laquelle représente la fonction g ?

Détailler la justification.

Notions du programme à mobiliser : Passer d'un mode de représentation d'une fonction à un autre. Connaitre la notation $f(x)$. Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.

Principales compétences mobilisées : Représenter, Communiquer

3. a. Déterminer graphiquement l'image de 12 par la fonction g.

b. Vérifier la réponse par un calcul.

Notions du programme à mobiliser : connaitre de vocabulaire (fonction, image). Déterminer, à partir d'un mode de représentation, l'image ou un antécédent d'un nombre par une fonction.

Principales compétences mobilisées : Représenter, Calculer

4. Quel est l'antécédent de 150 par la fonction g ?

Notions du programme à mobiliser : connaitre de vocabulaire (fonction, antécédent). Déterminer, à partir d'un mode de représentation, l'image ou un antécédent d'un nombre par une fonction.

Principales compétences mobilisées : Représenter

Une compagnie de transport maritime propose trois tarifs pour des voyages sur un bateau entre une île et la côte :

• Tarif M : on paie 25 euros chaque voyage.

• Tarif N : on paie une carte annuelle de 60 euros à laquelle s'ajoutent 10 euros pour chaque voyage.

• Tarif P : on paie 30 euros par voyage jusqu'au septième voyage effectué dans l'année puis on effectue gratuitement les autres traversées jusqu'à la fin de l'année.

5. Les prix à payer en fonction du nombre de voyages, avec deux de ces tarifs, sont représentés par les courbes C_1 et C_2. Indiquer sur votre copie pour chaque courbe, le tarif associé.

Notions du programme à mobiliser : Modéliser une situation de proportionnalité à l'aide d'une fonction linéaire. Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.

Principales compétences mobilisées : Modéliser, Représenter

6. Sur le document annexe (à rendre avec la copie) où figurent les courbes C_1 et C_2, construire la représentation graphique de la fonction f définie par :

$$f : x \longmapsto 25x$$

(Aucune justification n'est attendue).

Notions du programme à mobiliser : Connaitre la notation $x \mapsto f(x)$ et la notion de fonction linéaire. Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.

Principales compétences mobilisées : Représenter

7. Par lecture graphique, déterminer à partir de quel nombre de voyages effectués dans l'année le tarif P devient plus avantageux que les deux autres tarifs.

Notions du programme à mobiliser : Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions.

Principales compétences mobilisées : Chercher, Raisonner

<u>Exercice 3</u> (4 points)

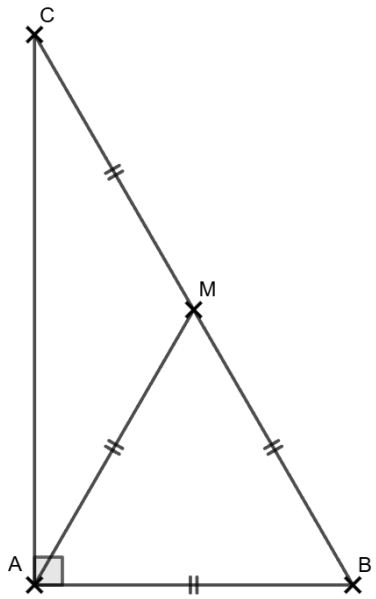
Domaine du programme abordé dans cet exercice : Géométrie

Attendus de fin de cycle : Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer

Cet exercice évalue la capacité des candidats à comprendre une figure géométrique, à mobiliser les définitions et propriétés étudiées au cycle 4 pour la mise en œuvre de raisonnements.

Dans la figure ci-dessous, ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$.

M est le milieu du segment $[BC]$.



1. Déterminer la longueur AC.

   Notions du programme à mobiliser : le théorème de Pythagore.

   Principales compétences mobilisées : Représenter, Raisonner, Calculer

2. a. **Énoncer la définition de la hauteur issue du point A dans le triangle ABM.**

   Notions du programme à mobiliser : hauteur dans un triangle.

   Principales compétences mobilisées : Restituer des connaissances, Communiquer

   b. On appelle H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABM.

   Déterminer la longueur HB, puis la longueur CH.

   Notions du programme à mobiliser : mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations.

Principales compétences mobilisées : Raisonner

3. On trace la droite parallèle à la droite (AH) passant par M et on appelle N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AC).
   Calculer la longueur NM.

   Notions du programme à mobiliser : le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au programme pour déterminer des grandeurs géométriques.
   Principales compétences mobilisées : Chercher, Raisonner, Calculer
4. Montrer l'égalité des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{CNM}$. **Détailler la démarche.**
   Notions du programme à mobiliser : selon la méthode utilisée par le candidat, propriétés des angles, triangles semblables, lignes trigonométriques, mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations.
   Principales compétences mobilisées : Chercher, Raisonner, Communiquer

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Partie 1 · Automatismes et applications directes

6 points · 20 min

Sans calculatrice et sans justification : seule la réponse est notée. Barème : 1 point pour Q1, Q7 et Q8 ; 0,5 point pour les autres questions.

Question 1 *(1 pt)*

On met les deux fractions au même dénominateur, 20 (multiple commun de 5 et de 4) :

$$A = \frac{3}{5} - \frac{1}{4} = \frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{7}{20}$$

7 et 20 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : la fraction est irréductible.

$A = \frac{7}{20}$

Attention, piège : *on ne soustrait pas les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux (*$\frac{3-1}{5-4} = 2$ *est faux).*

Question 2 *(0,5 pt)*

$3{,}1 \times 10^2 = 310$; $5 \times 10 = 50$; $2{,}1 \times 10^{-1} = 0{,}21$, donc $B = 310 - 50 + 0{,}21$.

$B = 260{,}21$

Attention, piège : 10^{-1} *n'est pas un nombre négatif :* $10^{-1} = 0{,}1$ *(on divise par 10).*

Question 3 *(0,5 pt)*

♥ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Avec $a = 5$ et $b = 2\sqrt{3}$: $5^2 - \left(2\sqrt{3}\right)^2 = 25 - 4 \times 3 = 25 - 12$.

$\left(5 + 2\sqrt{3}\right)\left(5 - 2\sqrt{3}\right) = 13$

Attention, piège : $\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{3}\right)^2 = 4 \times 3 = 12$*, et non* $2 \times 3 = 6$.

Question 4 *(0,5 pt)*

On écrit tout en écriture décimale : $1 + \frac{3}{100} = 1{,}03$ et $\frac{7}{4} = 1{,}75$. Puis $1{,}03 < 1{,}25 < 1{,}30 < 1{,}75$.

$1 + \frac{3}{100} < 1{,}25 < 1{,}3 < \frac{7}{4}$

Attention, piège : $1{,}25$ *n'est pas plus grand que* $1{,}3$ *: on compare chiffre par chiffre, les dixièmes d'abord (*$2 < 3$*).*

Question 5 *(0,5 pt)*

$3x - 2 = 25$, donc $3x = 25 + 2 = 27$, donc $x = \frac{27}{3} = 9$. Vérification : $3 \times 9 - 2 = 25$.

La solution de l'équation est 9.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 6 *(0,5 pt)*

On développe en distribuant -4 sur les deux termes : $3a - 1 - 8a - 12$, puis on regroupe.

$3a - 1 - 4(2a + 3) = -5a - 13$

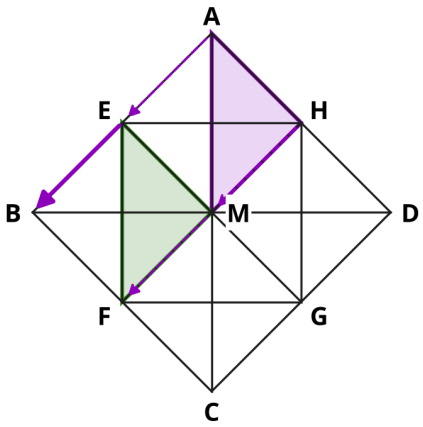
Attention, piège : *le -4 multiplie aussi le 3 : $-4 \times 3 = -12$ (et non $+3$ ou -3).*

Question 7 *(1 pt)*

La translation qui transforme E en B fait glisser chaque point d'une case « en diagonale » vers le bas à gauche (même direction, même sens, même longueur que la flèche de E vers B).

A a pour image E, M a pour image F et H a pour image M.

L'image du triangle AMH est le triangle EFM.



Attention, piège : *une translation ne retourne pas la figure ; on cherche un glissement, pas un symétrique.*

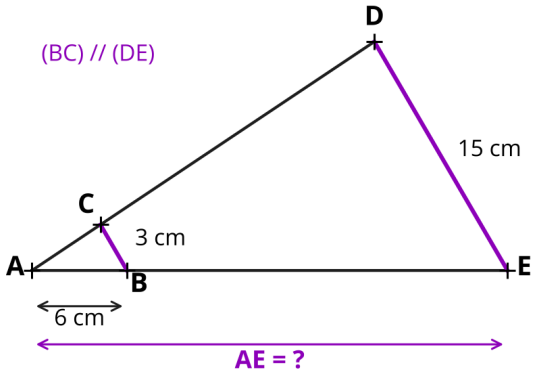
Question 8 *(1 pt)*

Les points A, B, E sont alignés, les points A, C, D sont alignés et les droites (BC) et (DE) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

♥ $\dfrac{AB}{AE} = \dfrac{AC}{AD} = \dfrac{BC}{ED}$

donc $\dfrac{6}{AE} = \dfrac{3}{15}$, d'où $AE = \dfrac{6 \times 15}{3} = 30$.

$AE = 30$ **cm**



Attention, piège : *dans chaque rapport, on met le petit triangle en haut et le grand en bas ; ne pas écrire $\dfrac{AB}{BE}$.*

Question 9 *(0,5 pt)*

$10\,\%$ de 15 € font 1,50 €, donc $20\,\%$ font 3 €, et $15 + 3 = 18$. Autre méthode : augmenter de $20\,\%$, c'est multiplier par $1{,}2$: $15 \times 1{,}2 = 18$.

Après l'augmentation, l'objet coûte 18 €.

Attention, piège : *3 € est le montant de l'augmentation, pas le nouveau prix.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 14 points · 1 h 40

Exercice 1 · Les salaires de l'entreprise

4 points

1. Comparer les salaires moyens *(1,5 pt)*

♥ **Moyenne** $= \dfrac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$

Salaire moyen des 10 femmes :

$$\frac{1500+1530+1550+1600+1650+1700+1800+2000+3000+3500}{10} = \frac{19\,830}{10} = 1\,983$$

Le salaire moyen des femmes est 1 983 € ; celui des hommes est 2 076 €. Or $2\,076 - 1\,983 = 93$.

Le salaire moyen des hommes est supérieur de 93 € à celui des femmes.

2. Le salaire le plus élevé de l'entreprise *(1,5 pt)*

Le plus petit salaire des femmes est 1 500 €. Comme $1\,480 < 1\,500$, le salaire de 1 480 € n'est pas celui d'une femme : c'est le plus bas salaire des hommes.

♥ **Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur**

L'étendue des salaires des hommes est 2 400 €, donc le plus haut salaire des hommes est $1\,480 + 2\,400 = 3\,880$ €.

Le plus haut salaire des femmes est 3 500 €, et $3\,880 > 3\,500$.

Le salaire le plus élevé de l'entreprise est 3 880 € (c'est un salaire d'homme).

Attention, piège : *il faut d'abord justifier que 1 480 € est un salaire d'homme, sinon on ne peut pas utiliser l'étendue des hommes.*

3. Nombre de personnes qui gagnent plus de 2 200 € *(1 pt)*

Hommes. La médiane partage la série rangée dans l'ordre croissant en deux groupes de même effectif. Il y a 20 hommes : la médiane est la moyenne du 10e et du 11e salaire. Comme les salaires sont tous différents, le 10e est inférieur à 2 200 € et le 11e est supérieur à 2 200 €. Donc exactement 10 hommes gagnent plus de 2 200 €.

Femmes. Seuls 3 000 € et 3 500 € dépassent 2 200 € : 2 femmes.

Au total : $10 + 2 = 12$.

Dans cette entreprise, 12 personnes gagnent plus de 2 200 €.

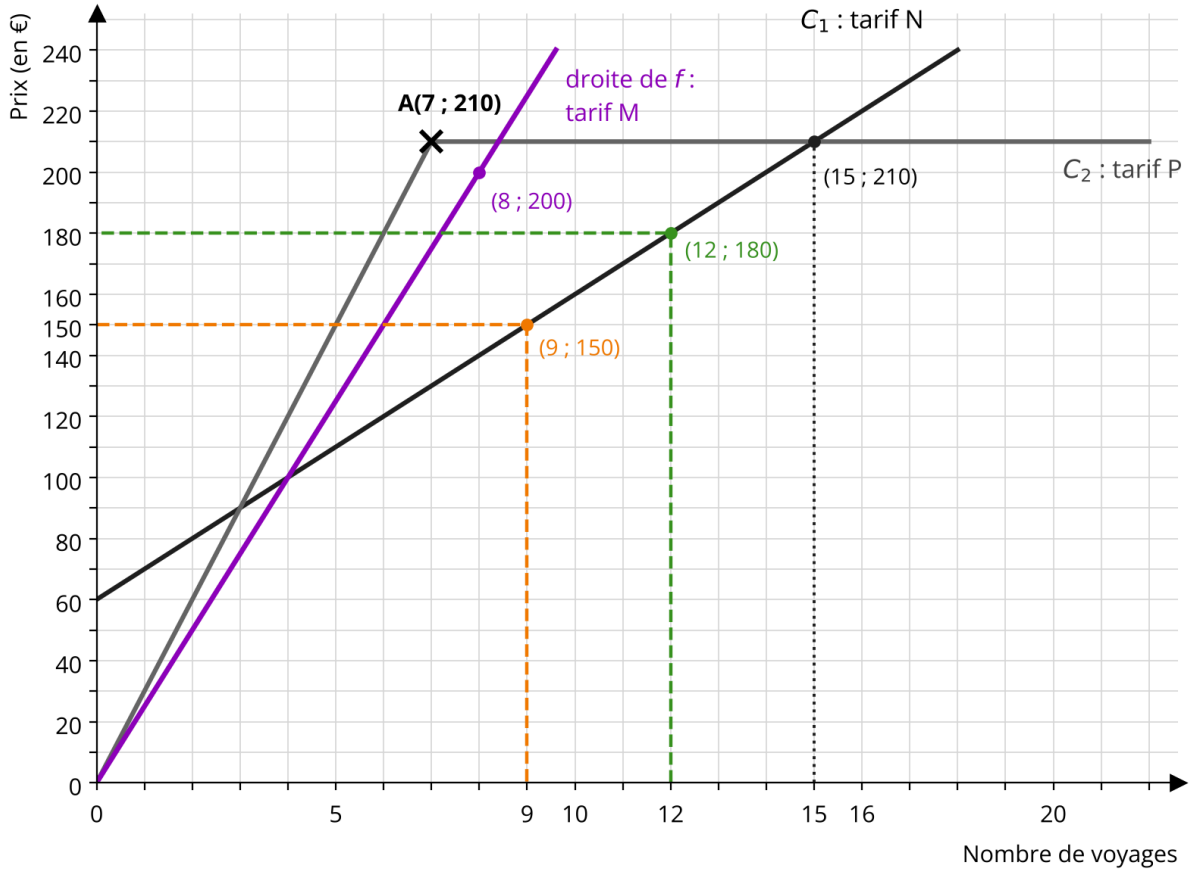
Attention, piège : *la médiane ne donne pas « la moitié des salaires au-dessus » sans réfléchir : ici, c'est parce que les salaires sont tous différents qu'aucun homme ne gagne exactement 2 200 €.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 2 · Fonctions et tarifs du bateau

4 points



Graphique du sujet complété : lectures des questions 3 (vert), 4 (orange) et 7 (pointillés noirs), droite de f de la question 6 (violet).

1. Coordonnées du point A *(0,5 pt)*

$A(7\,;\,210)$

2. Quelle courbe représente g ? *(0,5 pt)*

La fonction g est affine, donc sa représentation graphique est une droite. La courbe C_2 n'est pas une droite (elle change de direction en A) : ce n'est pas la représentation graphique de g.

Je vérifie avec C_1 : $g(0) = 10 \times 0 + 60 = 60$ et C_1 passe par le point $(0\,;\,60)$; $g(15) = 10 \times 15 + 60 = 210$ et C_1 passe par le point $(15\,;\,210)$.

La droite C_1 est la représentation graphique de la fonction g.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3. a. Image de 12 par lecture graphique · b. Vérification par le calcul *(0,5 pt)*

a. On part de 12 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à C_1 et on lit l'ordonnée : 180 (pointillés verts).

b. $g(12) = 10 \times 12 + 60 = 120 + 60 = 180$.

L'image de 12 par g est 180 ; le calcul confirme la lecture graphique.

4. Antécédent de 150 par g *(0,5 pt)*

On part de 150 sur l'axe des ordonnées jusqu'à C_1 et on lit l'abscisse : 9 (pointillés orange). Par le calcul : $10x + 60 = 150$, donc $10x = 90$ et $x = 9$.

L'antécédent de 150 par g est 9.

Attention, piège : *l'antécédent se lit sur l'axe des abscisses, l'image sur l'axe des ordonnées.*

5. Tarif associé à chaque courbe *(0,5 pt)*

Tarif N : pour x voyages, on paie $60 + 10x$ euros, c'est exactement $g(x)$. Tarif P : on paie 30 € par voyage jusqu'à 7 voyages, soit $30 \times 7 = 210$ € au maximum, puis le prix ne bouge plus : c'est la courbe qui monte jusqu'à $A(7\,;\,210)$ puis reste horizontale.

C_1 correspond au tarif N et C_2 au tarif P.

6. Représentation graphique de $f : x \longmapsto 25x$ *(0,5 pt)*

f est linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Un deuxième point suffit : $f(8) = 25 \times 8 = 200$.

On trace la droite passant par $(0\,;\,0)$ et $(8\,;\,200)$ (en violet sur le graphique).

Attention, piège : *choisis un point bien lisible sur le quadrillage (ici $(8\,;\,200)$ plutôt que $(7\,;\,175)$) pour tracer précisément.*

7. À partir de combien de voyages le tarif P est-il le plus avantageux ? *(0,5 pt)*

Le tarif P est le plus avantageux quand C_2 est strictement en dessous de C_1 et de la droite de f (tarif M). C_2 passe sous la droite de f après leur point d'intersection $(8{,}4\,;\,210)$ (car $25 \times 8{,}4 = 210$), donc à partir de 9 voyages, mais elle coupe C_1 au point $(15\,;\,210)$: pour 15 voyages, les tarifs N et P coûtent tous les deux 210 €. Ensuite C_2 est en dessous des deux autres courbes.

Vérification pour 16 voyages : P coûte 210 €, N coûte $60 + 10 \times 16 = 220$ € et M coûte $25 \times 16 = 400$ €.

Le tarif P est le plus avantageux à partir de 16 voyages dans l'année.

Attention, piège : *à 15 voyages, P et N sont à égalité : P n'est pas encore « plus avantageux ».*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Exercice 3 · Géométrie dans le triangle ABC

4 points

1. Longueur AC *(1 pt)*

M est le milieu de [BC], donc $BC = 2 \times MB = 2 \times 4 = 8$.

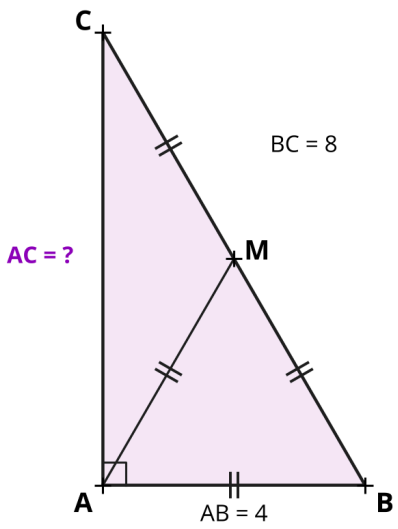
Soit ABC un triangle rectangle en A avec $AB = 4$ et $BC = 8$. Son hypoténuse est [BC]. D'après le théorème de Pythagore :

♥ $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$8^2 = 4^2 + AC^2$, donc $AC^2 = 64 - 16 = 48$ et $AC = \sqrt{48}$.

$AC = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$

Attention, piège : *l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, ici [BC] : on soustrait, on n'additionne pas.*



2. a. Définition de la hauteur issue de A dans ABM *(0,5 pt)*

Dans le triangle ABM, la hauteur issue de A est la droite qui passe par le sommet A et qui est perpendiculaire au côté opposé [BM].

Attention, piège : *ne confonds pas avec la médiane (qui passe par le milieu du côté opposé) ni avec la médiatrice (perpendiculaire en son milieu, sans passer forcément par un sommet).*

2. b. Longueurs HB et CH *(0,5 pt)*

$AB = BM = AM = 4$: le triangle ABM a ses trois côtés de même longueur, il est équilatéral. Dans un triangle équilatéral, la hauteur issue d'un sommet est aussi la médiane : elle coupe le côté opposé en son milieu. Donc H est le milieu de [BM] et $HB = 4 \div 2 = 2$.

H est sur [MB], donc $CH = CM + MH = 4 + 2 = 6$.

$HB = 2$ et $CH = 6$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

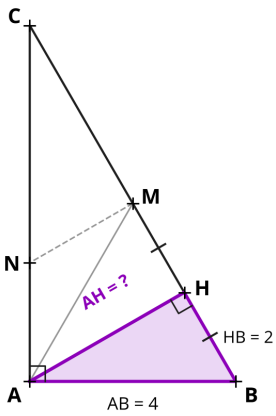
@la_prof_julie

3. Longueur NM *(1 pt)*

Étape 1 : calcul de AH. (AH) est perpendiculaire à (BM). Soit ABH un triangle rectangle en H avec $AB = 4$ et $HB = 2$. Son hypoténuse est [AB]. D'après le théorème de Pythagore :

♥ $AB^2 = AH^2 + HB^2$

$4^2 = AH^2 + 2^2$, donc $AH^2 = 16 - 4 = 12$ et $AH = \sqrt{12} \approx 3{,}46$.

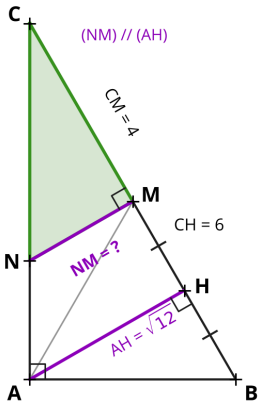


Étape 2 : calcul de NM. Les points C, N, A sont alignés, les points C, M, H sont alignés et les droites (NM) et (AH) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès dans les triangles CNM et CAH :

♥ $\dfrac{CN}{CA} = \dfrac{CM}{CH} = \dfrac{NM}{AH}$

donc $\dfrac{4}{6} = \dfrac{NM}{\sqrt{12}}$, d'où $NM = \dfrac{4 \times \sqrt{12}}{6}$.

$$NM = \frac{4\sqrt{12}}{6} \approx 2{,}31$$



Attention, piège : *garde la valeur exacte $\sqrt{12}$ dans le calcul et n'arrondis qu'à la fin.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

4. Égalité des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{CNM}$ *(1 pt)*

Étape 1 : le triangle CMN est rectangle en M. Les droites (NM) et (AH) sont parallèles et la droite (BC) est perpendiculaire à (AH). Or, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc (BC) est perpendiculaire à (NM).

Étape 2 : un angle commun. N est sur [CA] et M est sur [CB], donc les triangles ABC et NMC ont le même angle $\widehat{ACB}$.

Étape 3 : somme des angles. Dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180°.

Dans ABC, rectangle en A : $\widehat{ABC} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{ACB} = 90^\circ - \widehat{ACB}$.

Dans NMC, rectangle en M : $\widehat{CNM} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{ACB} = 90^\circ - \widehat{ACB}$.

$\widehat{ABC} = \widehat{CNM}$ **(les deux angles sont égaux à $90^\circ - \widehat{ACB}$).**

Autre méthode. ABM est équilatéral, donc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Dans le triangle CMN rectangle en M (étape 1) : $\tan\widehat{CNM} = \dfrac{CM}{NM} = \dfrac{4}{2{,}31} \approx 1{,}73$, et la calculatrice (touche $\tan^{-1}$) donne $\widehat{CNM} = 60^\circ$ (avec la valeur exacte de NM, on trouve exactement 60°).

♥ **Dans un triangle rectangle :** $\tan(\text{angle}) = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$

Attention, piège : *l'angle droit en M doit être démontré (étape 1), pas seulement lu sur la figure.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube. ↓

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie